

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ЭССЕ

По дисциплине Проектирование и реализация баз данных

Тема работы Базы данных

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет факультет прикладной информатики

Группа К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Пухарев С.В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Войтюк Т.Е.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Базы данных, или сокращённо БД – один из самых распространённых видов хранения структурированной информации в наше время. Базы данных используются повсеместно, в том числе и в достаточно неожиданных сферах жизни. Но это неудивительно – ведь использование БД даёт новые возможности. Чем же конкретно базы данных примечательны, разберём далее.

Мы сталкиваемся с базами данных ежедневно, так как они распространены повсеместно. Например, банковские системы, которыми мы пользуемся на постоянной основе, просто не могут работать без баз данных. Те же банковские карты заставляют терминал при оплате отправлять запрос в БД банка, чтобы проверить наличие денег и списать их. Также базы данных используют навигаторы, которыми почти ежедневно пользуются автомобилисты. Они хранят огромное количество информации о дорогах, домах, ограничениях скорости и т.д. Не стоит забывать и про социальные сети, которыми мы все пользуемся на постоянной основе: базы данных для авторизации, базы данных сообщений и прочие. Ещё стоит упомянуть “госуслуги” – государственный сервис, который очень сильно облегчает бюрократические моменты в повседневной жизни. И да, в госуслугах тоже широко используются БД. Таким образом, сервисы, которые используют базы данных для хранения информации окружают нас повсюду. Достаточно сложно прожить день, ни разу не столкнувшись с такими.

Хочется отдельно рассмотреть, как используются базы данных в сфере образования. Первое и самое очевидное – электронные дневники в школах. Конечно, они хранят оценки в базах данных. Они помогли облегчить подсчёт среднего балла и контроль успеваемости как для учеников, так и для учителей. Также достаточно очевидно использование БД в расписаниях занятий. При помощи баз данных удаётся оперативно решать накладки в расписании, преподаватели и ученики могут в реальном времени наблюдать изменения расписания. В других аспектах образования БД также широко используются.

Базы данных дают много возможностей для взаимодействия с данными. Например, они обеспечивают высокую скорость работы. Работа с большим

объёмом данных выполняется автоматически и очень быстро. Ещё БД обеспечивают целостность данных и дают возможность для аналитики и анализа данных благодаря структурированности.

Но с новыми возможностями, которые даёт использование БД, появляются и некоторые проблемы. Самая известная – утечка данных. В результате утечки данных могут оказаться в свободном доступе как безобидные сообщения друзей, так и пароли, документы, личные данные. Также возможны потери данных. В основном, это происходит из-за выхода из строя физических серверов или из-за человеческого фактора. Если не выполнять резервное копирование на регулярной основе, потеря чаще всего становится безвозвратной. Таким образом, использование баз данных даёт как новые возможности, так и новые проблемы.

В заключение, базы данных являются очень полезной технологией, которая сильно упростила хранение данных и управление ими. БД широко используются почти во всех аспектах нашей жизни. Для людей, которые работают с данными напрямую, они дают уникальные возможности и сильно упрощают работу, а для остальных просто упрощают жизнь.